



REPÚBLICA DE ANGOLA

GOVERNO DA PROVINCIA DO ICOLO E BENGU

GABINETE PRIVINCIAL DE EDUCAÇÃO

**INSTITUTO POLITÉCNICO INDUSTRIAL DO ZANGO “17 DE
DEZEMBRO”**

CURSO DE ELETRÓNICO INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO

PRÉ PROJECTO

AUTOMAÇÃO DE UM SISTEMA HIDROPÔNICO

12^a classe

Turma: EIA12AD

Grupo: nº 6

Calumbo

2025/26



**INSTITUTO POLITÉCNICO INDUSTRIAL DO ZANGO “17 DE
DEZEMBRO”**

Grupo nº6

AUTOMAÇÃO DE UM SISTEMA HIDROPÔNICO

Pré-Projeto apresentado a coordenação de Electricidade do Instituto Politecnico Industrial do Zango N° 2047 “17 de Dezembro” como pré requisito para apresentação na disciplina Projecto Tecnológico.

Orientador:_____

Calumbo

2025/26

AUTORES

Turma: EIA12AD

Grupo: 6

FOTO	NOME	TURMA	Nº DE PROCESSO	P.T.	E.E.
	Júlio M. Monteiro	EIA12AD	E1287		
	Lino G. Agostinho	EIA12AD	E1289		
	Lowane M. F. Pedro	EIA12AD	E1191		
	Madalena C. M. Barros	EIA12AD	E1292		
	Manuel Alberto	EIA12AD	E1236		
	Marta T. Gonçalves	EIA12AD	E1293		



**INSTITUTO POLITÉCNICO INDUSTRIAL DO ZANGO “17 DE
DEZEMBRO”**

ANO LETIVO 2025/26

**ÁREA DE FORMAÇÃO DE ELETRICIDADE
CURSO DE ELETRÓNICA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO**

Eu, _____ orientador do trabalho

do(a) aluno(a)

da turma _____ número _____ declaro que

Está em condições de ser presente ao júri

Não está em condições de ser presente ao júri

OBSERVAÇÕES:

Nota: Este documento não aceita rasuras

_____ de _____ de 20 _____

(Orientador)

EPÍGRAFE

“A ciência de hoje é a tecnologia de amanhã.
Aquilo que começa como investigação e curiosidade
científica transforma-se, com o tempo, em ferramentas
que mudam a forma como a humanidade vive e produz.”
— Edward Teller

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho às nossas famílias, pelo apoio, incentivo e compreensão ao longo do percurso de criação deste projecto.

Aos nossos professores e orientadores, pela partilha de conhecimentos, orientação e motivação que tornaram possível a realização deste estudo.

Dedicamos também a todos aqueles que acreditam na ciência, na tecnologia e na inovação como caminhos para o desenvolvimento de soluções sustentáveis, como a automação de sistemas hidropónicos na agricultura.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus pelo fôlego de vida que nos deu e por tornar possível a realização deste trabalho. Agradecemos também aos nossos pais pelo apoio financeiro.

Agradecemos também aos nossos professores Euritson Simão e Simão Mateus por nos darem incentivo e pela partilha de conhecimentos, orientação e motivação que tornaram possível a realização deste estudo.

RESUMO

Este trabalho foi desenvolvido pelo Grupo nº 6 da turma EIA12AD, do Instituto Politécnico Industrial do Zango "17 de Dezembro", em Angola, no âmbito do Curso de Eletrónica Industrial e Automação. O projeto tem como tema central a automação de um sistema hidropônico do tipo Ebb and Flow (enchente e drenagem), destinado ao cultivo de alface numa área de 11,2 m², localizado na Centralidade do Zango.

O principal problema que motivou o estudo foi a dependência excessiva de monitoramento manual nos sistemas hidropônicos domésticos. Manter parâmetros como pH, temperatura, humidade e condutividade elétrica dentro dos valores ideais exige atenção constante, o que aumenta custos, gera inconsistências na produção e dificulta a adoção mais ampla da técnica. A pergunta central do projeto foi, portanto: que soluções podem ser criadas para reduzir essa intervenção manual?

Para responder a essa questão, o grupo desenvolveu um protótipo funcional composto por um microcontrolador ESP32, sensores de pH (4502C), temperatura da solução (LM35), temperatura e humidade do ar (DHT11), um módulo relé, uma minibomba de água, um buzzer e um display LCD 16x2 com módulo I2C. O sistema foi programado em C++ e integrado à plataforma Blynk, que permite o monitoramento remoto em tempo real pelo smartphone ou computador.

O funcionamento é bastante inteligente: ao ligar, o sistema tenta conectar-se automaticamente à rede Wi-Fi e, caso não consiga, cria um ponto de acesso próprio para que o utilizador configure a ligação. Em seguida, passa a recolher leituras contínuas dos sensores — com 50 amostras por medição para reduzir o ruído elétrico — e toma decisões autónomas: se a temperatura do ar cair abaixo dos 18 °C, acende a lâmpada de aquecimento; se o pH sair da faixa ideal (5,5 a 7,0), activa a bomba e dispara o buzzer em modo de alerta. A irrigação automática ocorre a cada 60 minutos, com ciclos de 10 minutos, desde que o pH esteja dentro dos limites seguros.

Do ponto de vista estrutural, a estufa foi construída com tubos de ferro e PVC, e o circuito eletrónico foi montado com recurso a uma placa expansora para organizar as ligações. O custo total do projeto foi de aproximadamente 125.700 kwanzas.

Os resultados confirmaram que o sistema é capaz de monitorar e controlar de forma autónoma os principais parâmetros do cultivo. Entre os desafios identificados destacam-se o elevado custo de instalação, a necessidade de formação técnica para a operação e manutenção, e a dependência de fornecimento estável de energia elétrica.

Como recomendação final, o grupo sugere que estudos futuros explorem a extensão desta tecnologia para além das estufas, integrando-a em contextos urbanos e residenciais, o que tornaria a hidroponia automatizada acessível a um público muito mais amplo.

ABSTRACT

This work was developed by Group No. 6 of class EIA12AD, at the Industrial Polytechnic Institute of Zango "17 de Dezembro", in Angola, as part of the Industrial Electronics and Automation course. The central theme of the project is the automation of an Ebb and Flow hydroponic system, designed for growing lettuce over an area of 11.2 m², located in the Zango 5 housing development.

The main problem that motivated the study was the excessive dependence on manual monitoring in domestic hydroponic systems. Keeping parameters such as pH, temperature, humidity, and electrical conductivity within ideal values requires constant attention, which drives up costs, creates inconsistencies in production, and makes it harder to adopt the technique on a wider scale. The central question of the project was therefore: what solutions can be created to reduce this manual intervention?

To answer that question, the group developed a fully functional prototype consisting of an ESP32 microcontroller, sensors for pH (4502C), solution temperature (LM35), air temperature and humidity (DHT11), a relay module, a mini water pump, a buzzer, and a 16x2 LCD display with an I2C module. The system was programmed in C++ and integrated with the Blynk platform, which allows real-time remote monitoring via smartphone or computer.

The system operates in a remarkably intelligent way: upon startup, it attempts to connect automatically to a Wi-Fi network and, if unsuccessful, creates its own access point so the user can configure the connection. It then continuously collects sensor readings — with 50 samples per measurement to reduce electrical noise — and makes autonomous decisions: if the air temperature drops below 18 °C, the heating lamp is switched on; if the pH falls outside the ideal range (5.5 to 7.0), the pump is activated and the buzzer sounds an intermittent alarm. Automatic irrigation takes place every 60 minutes in 10-minute cycles, provided the pH remains within safe limits.

From a structural standpoint, the greenhouse was built using iron and PVC pipes, and the electronic circuit was assembled using an expansion board to keep the connections organized. The total cost of the project came to approximately 125,700 Angolan kwanzas.

The results confirmed that the system is capable of autonomously monitoring and controlling the main parameters of the crop. Among the challenges identified were the high installation cost, the need for technical training to operate and maintain the system, and the dependence on a stable electricity supply.

As a final recommendation, the group suggests that future studies explore extending this technology beyond greenhouses, integrating it into urban and residential settings — which would make automated hydroponics accessible to a much wider audience.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1-1: Lista dos matérias	24
Tabela 2-1: Código de programação	26
Tabela 3-1: Custos do materiais	42

LISTA DE FIGURAS

Figura 1-1: Esquema elétrico	31
Figura 2-1: Esboço da estufa hidroponica.....	36
Figura 3-1: A esquerda, estrutura lado lateral.....	36
Figura 3-2: A direita, estrutura lado frontal.....	36
Figura 4-1 : A esquerda instalação dos sensores sendo feita.....	37
Figura 4-2 : A direita instalação dos sensores completa.....	37
Figura 5-1: Circuito electrico.....	38
Figura 6-1: A esquerda, LCD desligado.....	40
Figura 6-2: A direita, LCD recebendo a leitura dos valores.....	40
Figura 7-1: Sistema de monitoramento pelo PC.....	41
Figura 8-1: Sistema de monitoramento pelo smartfone	41
Figura 8-2: Diagrama em bloco	44
Figura 9-1: Fluxograma.....	44

LISTA DE ABREVIACES E SBOLO

EIA	Electrnica Industrial Automao
EC	Condutividade Eltrica
pH	Potencial de Hidrognio
Edd and Flow ou Flood and Drain	Enchente e Drenagem
NFT	Nutrient Film Technique
UACEAC	University of Arizona Controlled Environment Agriculture Center
DWC	Cultivo em gua Profunda
PVC	Policloreto de Vanila

ÍNDICE

EPÍGRAFE	V
DEDICATÓRIA	VI
AGRADECIMENTOS	VII
RESUMO	VIII
ABSTRACT	X
LISTA DE TABELAS	XII
LISTA DE FIGURAS	XIII
LISTA DE ABREVIACÕES E SÍMBOLO	XIV
ÍNDICE.....	XV
1. INTRODUÇÃO.....	17
1.1. Contextualização	17
1.2. Justificativa.....	17
1.3. Relevância	17
1.4. Formulação de Problemática	18
1.4.1. Pergunta de Partida.....	18
1.5. Formulação de Hipóteses.....	18
1.6. Objetivos.....	18
1.6.1. Objetivo Geral	18
1.6.2. Objetivos Específicos	18
1.7. Delimitação.....	19
2. REVISÃO DA LITERATURA	20
2.1. Conceito de Hidroponia.....	20
2.2. História da Hidroponia	20
2.3. Sistemas Hidropônicos	21
2.4. Sistema de Enchente e Drenagem (Ebb and Flow)	21
2.5. Benefícios	22
2.6. Desafios e Alertas.....	22
2.7. Síntese Crítica.....	23
3. METODOLOGIA CIENTÍFICA	24
3.1. Tipos de pesquisa	24
3.1.1. Pesquisa quanto à natureza.....	24
3.2. Quanto aos objectivos.....	24
3.2.1. Tipos de Abordagem	24
3.2.2. Procedimentos Técnicos	25
3.3. Métodos Científicos.....	25
3.4. Coleta de Dados.....	25
4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL	26
4.1. Zona de estudo.....	26
4.2. Materiais e método	26
4.2.1. Linguagem de programação	28
4.2.2. Esquema elétrico.....	33
4.2.3. Dimensionamento do Sistema	34
4.2.4. Dimensionamento da alimentação dos sensores.....	34
4.2.5. Dimensionamento dos dispositivos de saída	35
4.2.6. Cálculo da corrente total do sistema.....	36

4.2.7. Margem de segurança	36
4.2.8. Fonte de alimentação recomendada.....	37
4.2.9. Dimensionamento da Lâmpada da Estufa	37
4.2.10. Ferramentas	37
4.3. Etapas da montagem.....	37
4.3.1. Construção da estrutura da estufa.....	37
4.3.2. Instalação do sistema hidráulico.....	38
4.3.3. Instalação dos sensores.....	38
4.3.4. Montagem do circuito eletrônico.....	39
4.3.5. Instalação do sistema de monitoramento.....	40
4.3.6. Testes e verificação do funcionamento	40
4.3.7. Funcionamento	42
4.3.7.1. Digrama de funcionamento	42
4.3.8. Apresentação de resultado	45
4.4. Custos do projeto	45
5. CONCLUSÃO.....	47
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	48

1. INTRODUÇÃO

1.1. Contextualização

De acordo ao Mateus (1998), a hidroponia é a técnica de cultivar plantas sem a utilização do solo, na qual as raízes recebem uma solução nutritiva balanceada que contém água e todos os nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento.

Mas sistemas hidropônicos típicos exigem monitoramento contínuo e intervenções manuais para manter parâmetros críticos (Potencial de Hidrogénio [pH], condutividade elétrica [EC], nível e temperatura da solução nutritiva, temperatura e humidade do ambiente e iluminação) dentro dos valores ideais. Essa dependência de operadores aumenta custos, introduz variabilidade e limita a escalabilidade.

Neste contexto, desenvolveremos um sistema de automação para hidroponia que integre sensores, atuadores e software de controle para monitoramento e correção automática dos parâmetros críticos.

1.2. Justificativa

A escolha do tema automação de um sistema hidropônico justifica-se pela necessidade crescente de desenvolver métodos agrícolas mais eficientes, sustentáveis e tecnológicos. A hidropónia, por si só, representa uma alternativa moderna à agricultura tradicional, pois permite o cultivo de plantas sem solo, utilizando soluções nutritivas e controladas, no entanto, quando associada à automação, essa técnica torna-se ainda mais vantajosa, uma vez que o controle automático dos fatores ambientais garante uma produção estável, uniforme e com menor margem de erro humano.

1.3. Relevância

A realização deste projeto é de grande relevância, uma vez que aborda uma necessidade crescente na sociedade moderna: o controlo e o cultivo eficiente em estufas domésticas. Soluções automatizadas para sistemas hidropônicos e de estufas promovem a produção de alimentos em espaços urbanos e residenciais, aumentando a disponibilidade de hortaliças frescas e reduzindo a vulnerabilidade a rupturas nas cadeias de abastecimento.

Além disso, a automação permite maior eficiência no uso de água e nutrientes, diminui desperdícios e reduz a necessidade de mão de obra para a monitoração contínua.

Do ponto de vista acadêmico e tecnológico, o projeto oferece um campo de investigação interdisciplinar (integrando agronomia, engenharia de controle, instrumentação e ciência de dados) ao fortalecer a formação técnica e científica dos estudantes envolvidos.

1.4. Formulação de Problemática

Os sistemas hidropônicos domésticos frequentemente dependem de monitoramento e intervenções manuais para manter parâmetros críticos estáveis. Essa dependência gera variabilidade na produção, desperdício de recursos e limita a adoção ampla da técnica em contextos residenciais e urbanos.

1.4.1. Pergunta de Partida

Quais soluções podem ser criadas para reduzir o monitoramento e a intervenção manual?

1.5. Formulação de Hipóteses

É provável que a criação de um sistema de automação, possa reduzir a intervenção manual.

É provável que a automação do sistema hidropônico possa melhorar o controle dos parâmetros vitais da planta.

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de automação para o sistema hidropônico para o controle e monitoramento dos parâmetros vitais para o crescimento da plantação.

1.6.2. Objetivos Específicos

Construir o circuito eletrônico responsável pela leitura, processamento e escrita dos dados recebidos pelos sensores.

Programar o microcontrolador para controlar e monitorar o sistema hidropônico.

Desenvolver uma interface para o monitoramento e controle do sistema, que permite fazer a correção dos parâmetros.

Testar o funcionamento e avaliar o desempenho do sistema, verificando possíveis erros.

1.7. Delimitação

O presente projeto tem com foco o desenvolvimento a automação de um sistema hidropônico do tipo Edd and Flow. Será realizado no município do Calumbo na Centralidade do Zango 5. Projetado para controlar e monitorar plantações numa área de 11.2m², remotamente através de uma plataforma blynk.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo apresentaremos uma visão mais aprofundada do tema automação de um sistema hidropônico, considerando a sua origem, utilização atual, tipos de sistemas.

2.1. Conceito de Hidroponia

Segundo Cometti et al (2019), o termo hidroponia é uma junção de duas palavras, que vêm do grego: hydro = água e ponos = trabalho. Assim, o “trabalho com água” significa produzir plantas fora do ambiente do solo. Como o solo é um corpo natural, ou seja, só é solo quando está no local original, então, quando retiramos as plantas desse ambiente e levamos para cultivar em leitos com substrato ou em um tubo plástico com um ;filete de água contendo os nutrientes, estamos falando de hidroponia.

2.2. História da Hidroponia

Segundo Cometti et al (2019), cultivo sem solo, que de certa forma se confunde com a hidroponia, tem precedentes longínquos, com citações de cultivos estabelecidas:

Margens do Rio Nilo no Egito, há 3000 anos, cujos plantios também eram conduzidos em jangadas de juncos com substrato, provavelmente favorecidos pela umidade francamente disponível pelo processo de capilaridade. Jardins Suspensos da Babilônia datando de 605-562 a.C., criados supostamente pelo rei Nabucodonosor em 605 a.C. para presentear sua esposa, a rainha Amyitis, na Mesopotâmia. Esses jardins consistiam em uma estrutura arquitetônica de terraços que continham uma infinidade de espécies de fauna e flora, com substrato trazido de terras distantes.

Temos, ainda, os Jardins Flutuantes da China descritos por Marco Polo, há 500700 anos. A China até hoje inclui muitos jardins suspensos em várias cidades, como no caso de Shangai, em que complexos hoteleiros se constituem em verdadeiras florestas suspensas.

A partir de meados da década de 1990, várias Escolas Agrotécnicas adotaram o sistema hidropônico NFT como parte do conteúdo programático de horticultura, utilizando casas de cultivo protegido, também chamadas de estufas, contendo sistemas hidropônicos do tipo NFT. Durante os últimos 13 anos, a Escola Agrotécnica Federal de Colatina também vem utilizando

a técnica para fins didáticos e produtivos, acrescidos da pesquisa que tem sido realizada desde 2007.

2.3. Sistemas Hidropônicos

Os principais sistemas utilizados são:

Sistema de Pavio (Wick System): sistema mais simples, passivo, que utiliza um pavio absorvente para transportar a solução nutritiva do reservatório para as raízes por capilaridade. É de baixo custo, sem necessidade de bomba ou eletricidade, sendo indicado para pequenos cultivos ou uso doméstico. Este sistema é estático e limitado para plantas de alta demanda hídrica.

Cultivo em Água Profunda (Deep Water Culture — DWC): neste sistema, as raízes das plantas ficam suspensas em uma solução nutritiva rica em oxigênio. A técnica é uma das mais utilizadas para cultivo de hortaliças de ciclo curto. A oxigenação é geralmente feita com bombas de ar, e esse método também é conhecido como Deep Flow Technique (DFT) ou tecnologia de plataformas flutuantes.

Técnica do Filme de Nutrientes (NFT): criada originalmente pelo Dr. Alen Cooper na Inglaterra, a Técnica de Filme de Nutrientes (NFT) consiste na circulação contínua de uma fina película de solução nutritiva sobre os canais onde as raízes ficam expostas, permitindo acesso constante a nutrientes e oxigênio. É muito usada na produção de hortaliças folhosas.

Ebb and Flow (Fluxo e Refluxo / Flood and Drain): sistema ativo que inunda periodicamente o leito de cultivo com a solução nutritiva e depois a drena por gravidade. Isso fornece nutrientes e oxigênio em ciclos regulares, sendo útil para uma ampla gama de plantas.

Cada sistema apresenta vantagens específicas, sendo escolhido conforme o tipo de cultura e os recursos disponíveis.

2.4. Sistema de Enchente e Drenagem (Ebb and Flow)

Segundo (Cometti et al., 2019), o sistema de enchente e drenagem (ebb and flow) é um método hidropônico em que a solução nutritiva inunda periodicamente o meio de cultivo antes de drenar de volta ao reservatório. Um temporizador aciona uma bomba que preenche a bandeja

de cultivo; após um período, a bomba desliga e a solução drena de volta para o reservatório por gravidade. Este processo de "maré" puxa oxigênio fresco para a zona das raízes a cada ciclo.

Vantagens: versátil e eficiente, proporcionando excelente aeração e fornecimento de nutrientes.

Desvantagens: requer bombas e temporizadores, tornando-o mais complexo. Sujeito a falhas mecânicas e ao acúmulo de sais no substrato.

2.5. Benefícios

- ✓ Melhor eficiência na utilização dos fertilizantes (Cometti et al., 2019);
- ✓ Redução no uso de agrotóxicos devido à melhor nutrição das plantas e consequente menor ataque de pragas e doenças (Cometti et al., 2019);
- ✓ Maior produtividade e consequente redução dos custos de produção
- ✓ (Cometti et al., 2019);
- ✓ Possibilidade de aproveitamento de áreas inaptas ao cultivo convencional tais como zonas áridas e solos degradados (Teixeira, 1996);
- ✓ Independência do cultivo às intempéries tais como veranico, geadas, chuvas de granizo, ventos, encharcamentos e às estações climáticas, permitindo o cultivo durante todo o ano (Faquin, 1996);
- ✓ Redução do uso de mão de obra nas atividades “braçais” tais como a eliminação de tratos culturais, capina e preparo de solo, além das atividades na hidroponia serem consideradas mais suaves (Castellane e Araújo, 1994);
- ✓ Possibilidade de automação quase completa;

2.6. Desafios e Alertas

- ✓ Alto custo de instalação dos sistemas (Santos, 1998; Teixeira, 1996);
- ✓ Necessidade de mão de obra especializada, ou no mínimo que o produtor tenha um treinamento teórico e prático adequado, não podendo prescindir de uma assistência técnica especializada (Faquin, 1996, Santos, 1998; Teixeira, 1996);
- ✓ Requer um acompanhamento permanente do funcionamento do sistema, principalmente do fornecimento de energia elétrica e controle da solução nutritiva (Faquin, 1996);

✓ Requer novos produtos e técnicas adequadas ao controle de pragas e doenças visto que a utilização de agrotóxicos convencionais elimina um dos atrativos comerciais do produto hidropônicos que é a qualidade biológica (Teixeira, 1996);

2.7. Síntese Crítica

A fundamentação teórica demonstra que a hidroponia é uma técnica consolidada cientificamente e aplicada em diferentes contextos socioeconômicos. Sua relevância está na capacidade de produzir alimentos de forma sustentável, em ambientes controlados e com maior eficiência no uso de recursos. Para Angola, representa uma alternativa estratégica para enfrentar desafios de solo e clima, além de contribuir para a segurança alimentar nacional.

3. METODOLOGIA CIENTÍFICA

A metodologia utilizada neste pré-projeto tem como finalidade descrever os procedimentos científicos e técnicos adotados para o desenvolvimento da automação de um sistema hidropônico do tipo Ebb and Flow. De acordo com Gil (2002), a metodologia define o caminho seguido pelo pesquisador para alcançar os objetivos propostos, garantindo organização, rigor e confiabilidade aos resultados obtidos.

Este estudo enquadra-se na área de projetos tecnológicos, uma vez que envolve a concepção, implementação e teste de um sistema automatizado aplicado à hidroponia.

3.1. Tipos de pesquisa

3.1.1. Pesquisa quanto à natureza

Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, pois tem como objetivo desenvolver uma solução prática para um problema real, nomeadamente a redução do monitoramento manual em sistemas hidropônicos domésticos. Segundo Andrade (2017), a pesquisa aplicada visa gerar conhecimentos voltados para a aplicação imediata na realidade.

3.2. Quanto aos objectivos

Quanto aos objectivos, a pesquisa do presente trabalho classifica-se como exploratória.

Pesquisas exploratórias segundo Gil (2002), estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado.

3.2.1. Tipos de Abordagem

Segundo Gil (2019), a abordagem qualitativa permite analisar significados, conceitos e relações, valorizando o contexto em que o fenómeno ocorre. Ou seja, a pesquisa qualitativa considera a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objectivo e a subjectividade do sujeito.

3.2.2. Procedimentos Técnicos

Os procedimentos técnicos adotados incluem:

- ✓ Pesquisa bibliográfica, baseada em livros, artigos científicos e materiais digitais relacionados à hidroponia e automação;
- ✓ Pesquisa documental, utilizando manuais técnicos, esquemas eletrônicos e folhas de dados (datasheets) dos componentes eletrônicos;
- ✓ Pesquisa-ação, uma vez que os autores participam diretamente na construção, programação e teste do sistema automatizado, intervindo para corrigir falhas e melhorar o desempenho do protótipo (Gil, 2002).

3.3. Métodos Científicos

Segundo Marconi e Lakatos (2010), hipótese-dedutiva é uma proposição formulada a partir de uma teoria já existente que fazem parte de princípios gerais para chegar a conclusões específicas e está ligada ao método dedutivo, que vai do geral para o particular. Possuindo algumas características: nasce de leis, teorias ou modelos já estabelecidos; pode ser verificada por meio de observação ou experimentação; segue um raciocínio estruturado, sem depender apenas da experiência.

3.4. Coleta de Dados

A coleta de dados será realizada por meio de:

- ✓ Observação direta, acompanhando o funcionamento do sistema em tempo real;
- ✓ Leitura dos sensores, registrando valores de pH, temperatura, condutividade elétrica e nível da solução nutritiva;
- ✓ Registo dos testes, anotando falhas, tempos de resposta e eficiência do sistema automatizado.

Segundo Tako e Kameo (2023), a observação direta permite compreender o comportamento do sistema no seu ambiente real de funcionamento.

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

4.1. Zona de estudo

A zona de estudo está localizado na centralidade do zango 8000, no instituto politécnico industrial, no bloco k.

4.2. Materiais e método

Tabela 1-1: Lista dos matérias

Unidade	Matérias	Referência preço por unidade Total
1	µC	ESP32
1	Sensor de PH com módulo	4502C
1	Sensor de condutividade elétrica	Gravity Analog Electrical Conductivity Sensor (K=1.0)
1	Sensor de Temperatura Submersível	LM35
1	Módulo Relé de 1 Canal	
1	Minibomba Elétrica	
2	Tubo para Minibomba de Água de 1m	
1	Sensor de Temperatura e Humidade do Ar	DHT11
3	Jumpers MM de 20cm	
3	Jumpers MF de 20cm	
1	Módulo Buzzer Passivo	
1	LCD	16x02 com I2C
1	Placa expansora	

Fonte: Autores, 2025

ESP32: é um microcontrolador de baixo custo e baixo consumo de energia, ele têm a capacidade de integrar Wi-Fi, Bluetooth (clássico e BLE) e têm um processador dualcore.

Tensão de alimentação do chip: cerca de 3,0 V a 5 V.

Tensão típica: 3,3 V.

Sensor de pH 4502C: é um dispositivo de medição de acidez/alcalinidade (0-14 pH) para líquidos, composto por uma sonda de vidro (eletrodo BNC) e um módulo eletrônico de condicionamento.

Tensão de alimentação do módulo: 5 V DC.

Saída analógica: normalmente 0 a ~3 V.

LM35: é um sensor de temperatura analógico de alta precisão e baixo custo, amplamente utilizado com microcontroladores como Arduino. Ele converte a temperatura em Celsius diretamente para tensão, oferecendo uma saída linear de 10mV/°C.

Tensão de alimentação: 4 V a 30 V

Tensão típica usada com microcontroladores: 5 V

Saída: 10 mV por °C

DHT11: é um sensor digital de baixo custo e alta confiabilidade, amplamente utilizado para medir temperatura (0--50°C) umidade relativa do ar (20--90%).

Tensão de funcionamento: 3,3 V a 5 V

Tensão típica: 5 V

Sinal de dados: digital (protocolo próprio de 1 fio).

Módulo relé 1 canal: é um interruptor eletromecânico controlado por circuitos de baixa tensão (como Arduino, PIC ou Raspberry Pi) para ligar/desligar um único dispositivo de alta potência ou voltagem (como lâmpadas 110V/220V, motores ou bombas).

Tensão de alimentação do módulo: normalmente 5 V.

Tensão de controle do sinal: 3,3 V ou 5 V dependendo do módulo.

Tensão que o relé pode comutar: até 250 V AC ou 30 V DC (depende do modelo).

Módulo buzzer passivo: é um componente eletrônico de sinalização sonora que, diferentemente do ativo, não produz som sozinho quando recebe energia. Ele funciona como um mini alto-falante, exigindo um sinal externo de onda quadrada (via PWM ou frequência).

Tensão de funcionamento: geralmente 3 V a 5 V.

Controle: sinal PWM ou onda quadrada.

Sem frequência, sem som.

Placa expansora: A placa expansora de 30 pinos para ESP32 (ou shield de expansão) é uma base de desenvolvimento desenvolvida para facilitar a conexão do módulo esp32wroom-32 a sensores, atuadores e outros componentes. Ela elimina a necessidade de protoboards, oferecendo bornes parafusáveis, pinos duplicados e opções de alimentação externa mais robustas (6-16V) via conector P4, USB Micro ou Tipo C.

Tensão para ESP32: 3,3V.

Alimentação da placa: geralmente 5V via USB.

Entrada externa: 6V a 16V (regulada internamente para 5V / 3,3V).

Ela funciona como uma central elétrica organizada para os pinos do ESP32.

LCD 16x2-I2C: é um display de cristal líquido que mostra 16 caracteres em 2 linhas, equipado com um módulo adaptador I2C (chip PCF8574T ou PCF8574AT). Ele simplifica a conexão com microcontroladores (como Arduino, Raspberry Pi) usando apenas 4 pinos (VCC, GND, SDA, SCL) em vez de mais de 10, liberando portas para outros componentes.

Tensão de alimentação: 5V.

Comunicação I2C: SDA e SCL.

Alguns módulos aceitam 3,3V, mas o mais comum é 5V.

4.2.1. Linguagem de programação

Para este projeto utilizamos a linguagem C++. Com base no seguinte código:

Tabela 2-2: Código de programação

```
/*
  Autores: Júlio, Lino, Lowane, Madalena, Manuel e Marta
  Versão: 2.1
  Projeto: SISTEMA HIDROPÔNICO - Cultivo de Alface
  Condições:
    * PH: 5.5 a 7.0
    * LM35: 18°C a 24°C
    * DHT11: 18°C a 25°C, 40-60%
    * Bomba: 6-10 vezes por dia2
*/

// ----- Blynk Credenciais -----
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL2kFpXFDeI"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Sistema Hidropônico"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "U8Tp-OYkLIAFP_9hkuIM0kmrXZAhzm0"
#define BLYNK_PRINT Serial

// ----- Incluindo biblioteca -----
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
```

```

#include <WiFiManager.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT11.h>

// ----- Sensores -----
#define pinPH 35 // ph
#define tensao_min 2.41
#define tensao_max 3.3
float level_ph = 0;

#define pinLM35 34 // LM35
float temperatura = 0;

#define pinDHT11 4 // DHT11
DHT11 dht11(pinDHT11);
int temperatura_Ar = 0;
int humidade_Ar = 0;

// ----- Atuadores e sinalizadores -----
#define pinBomba 23 // Bomba
#define pinLamp 5 // Lâmpada
#define pinbuzzer 18 // Buzzer
#define btn_reset 19 // Botão de reset wifi
#define led_reset 2 // led sinalizador reset wifi

bool estado_Bomba = false;
bool estado_Lamp = false;
bool estado_Buzzer = false;

// ----- LCD -----
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
int conta = 0;

// ----- WiFi Manager -----
WiFiManager wifimanager;

// ----- Constantes -----
#define resolucao 4096.0
#define Vref 3.3
#define N 50
#define MINUTO 60000

// ----- Tempo -----
BlynkTimer timer;
unsigned long tempo_LCD = 0;
unsigned long tempoAnterior_LCD = 0;
unsigned long tempo_Irigacao = 0;
unsigned long tempoAnterior_Irigacao = 0;
unsigned long tempo_Buzzer = 0;
unsigned long tempoAnterior_Buzzer = 0;

// ----- Funções - Envia dados da ESP32 para Plataforma Blynk -----

// Leitura do pH
void level_PH_sensor()
{
  int ph_ADC = 0;
  for(int i = 0; i < N; i++)
  {

```

```

    ph_ADC += analogRead(pinPH);
}
ph_ADC /= N; // Média do ADC
float ph_tensao = (ph_ADC / resolucao) * Vref; // Convertendo o ADC em tensão
level_ph = ((ph_tensao - tensao_min)/(tensao_max - tensao_min))*14.0; // Convertendo o tensão em nível
de pH

// Restrição
if(level_ph < 0) level_ph = 0;
if(level_ph > 14) level_ph = 14;

Blynk.virtualWrite(V0, String(level_ph, 1));
}

// Leitura da temperatura da solução
void temp_Solution_sensor()
{
    int temp_ADC = 0;
    for(int i = 0; i < N; i++)
    {
        temp_ADC += analogRead(pinLM35);
    }
    temp_ADC /= N; // Média do ADC
    float temp_tensao = (temp_ADC / resolucao) * Vref; // Convertendo ADC em tensão
    temperatura = temp_tensao * 100; // Convertendo tensão para temperatura

    Blynk.virtualWrite(V1, String(temperatura, 1));
}

// Leitura temperatura e humidade do ar
void temp_humidity_AR()
{
    // Realizando a leitura da temperatura e humidade do ar
    temperatura_Ar = dht11.readTemperature();
    humidade_Ar = dht11.readHumidity();

    Blynk.virtualWrite(V2, temperatura_Ar);
    Blynk.virtualWrite(V3, humidade_Ar);
}

// Enviar estado de bomba e lâmpada
void estado_Bomba_Lamp()
{
    // Realizando a leitura do estado da bomba e da lâmpada
    estado_Bomba = digitalRead(pinBomba);
    estado_Lamp = digitalRead(pinLamp);

    Blynk.virtualWrite(V4, estado_Bomba);
    Blynk.virtualWrite(V5, estado_Lamp);
}

void setup()
{
    Serial.begin(115200); // Inicializar comunicação serial

    // ----- Inicializar o lcd -----
    lcd.init();
    lcd.backlight();

```

```

// Configurando os pinos como saída e entrada
pinMode(pinBomba, OUTPUT); // Bomba
pinMode(pinLamp, OUTPUT); // Lâmpada
pinMode(pinbuzzer, OUTPUT); // Buzzer
pinMode(btn_reset, INPUT_PULLUP); // botão de reset wifi
pinMode(led_reset, OUTPUT); // led reset wifi

// Configurar as portas analógicas
analogReadResolution(12); // Resolução em bit
analogSetAttenuation(ADC_11db); // tensão 3.3V

wifimanager.setConfigPortalTimeout(240);
// Se WiFi não estiver conectado cria um AP - Ponto de Acesso
if(!wifimanager.autoConnect("ESP32_IoT", "esp32_iot"))
{
  Serial.println("Falha na conexão. Reiniciando...");
  delay(500);
  ESP.restart(); // Restart
}
Serial.print("IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

Blynk.config(BLYNK_AUTH_TOKEN); // Configurar a chave de acesso
// Se o não estiver conectado ao plataforma Blynk
if(!Blynk.connected())
{
  Serial.println("Conectando a servidor Blynk Cloud");
  Blynk.connect(); // Conecta
}
// Carregar informações do sistema
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Init System...");
delay(1000);

lcd.clear();
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print("Calibration");
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print("system");
delay(1000);

lcd.clear();
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print("Hidroponic");
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print("system");
delay(1000);

// Configurando tempo de envio das informações dos sensores
timer.setInterval(500L, estado_Bomba_Lamp);
timer.setInterval(1000L, temp_humidity_AR);
timer.setInterval(1500L, temp_Solution_sensor);
timer.setInterval(2000L, level_PH_sensor);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
  timer.run();
}

```

```

// ----- Reset Wifi -----
int reset = digitalRead(btn_reset); // Botão de reset WiFi
// Se o botão for pressionado
if (reset == LOW)
{
    digitalWrite(led_reset, HIGH); // Liga o led

    wifimanager.resetSettings(); // Reset as configurações
    Serial.println("Reinicia as configurações!");
    delay(100);
    ESP.restart(); // Recomeça
}
else digitalWrite(led_reset, LOW); // Desliga o led

// ----- Atualização LCD -----
tempo_LCD = millis();
if (tempo_LCD - tempoAnterior_LCD >= 1000)
{
    // Imprimindo no LCD
    if (conta == 0)
    { // Mostra nível de pH e temperatura da solução no LCD
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Level pH: " + String(level_ph, 1));
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("T. Solut: " + String(temperatura, 1) + " C");
    }
    else
    { // Mostra temperatura e humidade do ar no LCD
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Temp. Ar: " + String(temperatura_Ar) + " C");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("Humidade: " + String(humidade_Ar) + " %");
    }
    conta++; // Incrementa em conta para alternar entre as informações no LCD
    if (conta >= 2) conta = 0; // Reinicia o valor de conta

    // Atualiza o ciclo de atualização do LCD
    tempoAnterior_LCD = tempo_LCD;
} // Atualização LCD

// ----- Controle lâmpada (Aquecedor) -----

// Verifique se a temperatura da solução esta abaixo de 18°C.
if (temperatura_Ar < 18) digitalWrite(pinLamp, HIGH); // Liga lâmpada
// Caso contrário
else digitalWrite(pinLamp, LOW); // Desliga lâmpada

// ----- Controle pH e Alarme(Buzzer) -----

// Se o nível de ph estiver fora da faixa normal, liga a bomba e o buzzer
if (level_ph <= 5.5 || level_ph >= 7)
{
    digitalWrite(pinBomba, HIGH); // Liga a bomba

    // Aciona o buzzer - Intermitente
    tempo_Buzzer = millis();

```



```

if(tempo_Buzzer - tempoAnterior_Buzzer >= 300)
{
    estado_Buzzer = !estado_Buzzer; // Atualiza estado
    digitalWrite(pinbuzzer, estado_Buzzer);
    tempoAnterior_Buzzer = tempo_Buzzer; // Atualiza o tempo
}
}
else
{ // Se o nível de ph estiver dentro da faixa normal, desliga a bomba e o buzzer
    digitalWrite(pinBomba, LOW);
    digitalWrite(pinbuzzer, LOW);
} // Controle pH e Alarme(Buzzer)

// ----- Irrigação Automática -----
tempo_Irigacao = millis();
unsigned long tempo = tempo_Irigacao - tempoAnterior_Irigacao;

// Se passar 60 minutos e o nível de ph estiver dentro da faixa normal, liga a bomba
if (tempo >= MINUTO*60 && tempo < MINUTO*70)
{
    if (level_ph>5.5 && level_ph<7)
    {
        digitalWrite(pinBomba, HIGH); // Liga a bomba
    }
}
// Depois de 10 minutos com bomba ligada, desliga
else if (tempo >= MINUTO*70 && digitalRead(pinBomba) == HIGH)
{
    digitalWrite(pinBomba, LOW); // Desliga a bomba
    // Reinicia o ciclo
    tempoAnterior_Irigacao = tempo_Irigacao;
} // Irrigação Automática

} // loop

```

Fonte: autores,2025

4.2.2. Esquema elétrico

Esquema elétrico : foi utilizado o programa Circuit Designer para projectar e documentar o circuito do nosso sistema que integra diversos componentes : sensores, display LCD com módulo I2C, relé e microcontrolador Esp32. Os sensores permitem monitorar parâmetros críticos para o cultivo hidropônico, como pH, condutividade eléctrica temperatura e luminosidade.

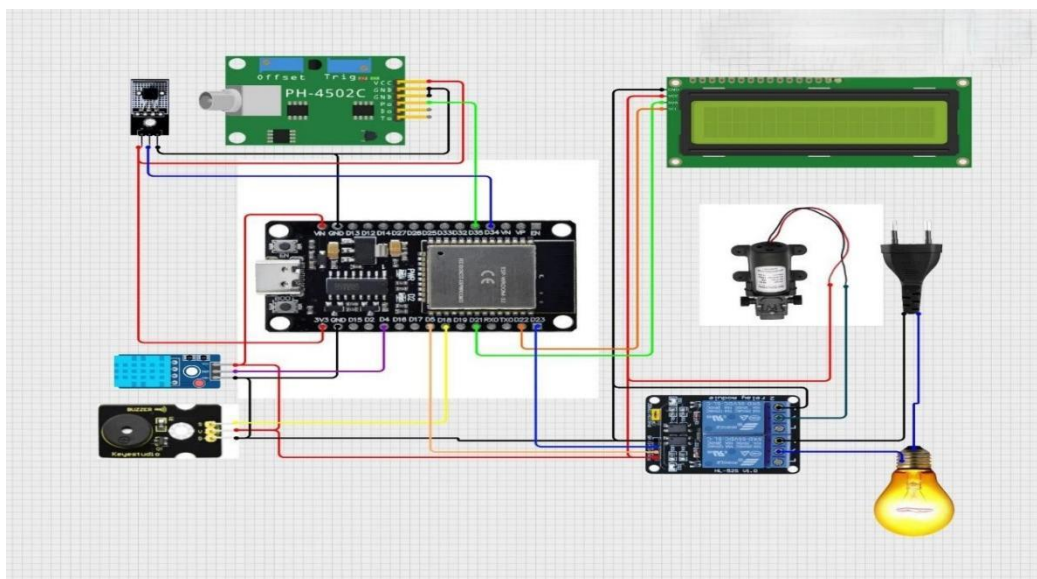


Figura 1-1: Esquema elétrico

Fonte: Autores ,2025 por site Circuit Designer

4.2.3. Dimensionamento do Sistema

O dimensionamento do sistema consiste em determinar os valores de tensão, corrente e potência necessários para o funcionamento correto dos dispositivos eletrônicos utilizados na automação do sistema hidropônico.

Este processo permite garantir que todos os componentes funcionem de forma segura, evitando sobrecarga elétrica e falhas no sistema.

4.2.4. Dimensionamento da alimentação dos sensores

Os sensores utilizados no sistema são alimentados pelo microcontrolador ESP32, que opera com níveis lógicos de 3,3 V nos pinos analógicos.

Sensor de pH

O sensor de pH utilizado foi o PH-4502C pH Sensor Module.

Características principais:

Tensão de alimentação: 3,3 V a 5 V

Saída analógica: 0 a aproximadamente 3 V

Como o conversor analógico-digital do ESP32 aceita tensões até 3,3 V, o sensor pode ser conectado diretamente ao microcontrolador sem necessidade de divisor de tensão.

Consumo aproximado: $I_{pH} \approx 5 \text{ mA}$

Sensor de temperatura da solução

Para medir a temperatura da solução nutritiva foi utilizado o sensor LM35 Temperature Sensor.

Características principais:

Tensão de alimentação: 3,3 V

Saída: 10 mV por grau Celsius Exemplo de funcionamento:

Temperatura Tensão de saída

20 °C 0,20 V

Temperatura Tensão de saída

25 °C 0,25 V

30 °C 0,30 V

Consumo aproximado: $I_{LM35} \approx 0,06 \text{ mA}$

Sensor de temperatura e humidade do ar

Foi utilizado o sensor DHT11 Temperature and Humidity Sensor.

Características:

□ Tensão de funcionamento: 3,3 V a 5 V □ Comunicação digital

Consumo médio: $I_{DHT11} \approx 2,5 \text{ mA}$

4.2.5. Dimensionamento dos dispositivos de saída

Display LCD

O sistema utiliza um LCD 16x2 I2C Display para monitoramento local.

Características:

Tensão de alimentação: 5 V

Corrente média: $I_{LCD} \approx 200 \text{ mA}$

Módulo relé

Para controlar os dispositivos de potência do sistema foram utilizados dois módulos de relé de 1 canal de 5V.

Esses módulos permitem controlar cargas de maior potência utilizando sinais de baixa tensão provenientes do microcontrolador ESP32.

Características principais do módulo relé:

Tensão de alimentação: 5 V

Corrente de acionamento aproximada: 70 mA por canal Capacidade de comutação:

até 250 V AC / 10 A □ até 30 V DC / 10 A

No projeto foram utilizados:

1 relé para a minibomba de água

1 relé para a lâmpada da estufa

Como cada canal consome aproximadamente 70 mA, o consumo total dos dois canais utilizados será:

$$I_{\text{relé's}} = 70\text{mA} + 70\text{mA}$$

$$I_{\text{relé's}} = 140\text{mA}$$

Mini bomba de água

A irrigação do sistema hidropônico é feita por uma Mini Submersible Water Pump 5V.

Características:

Tensão de funcionamento: 5 V

Corrente: $I_{\text{bomba}} = 170\text{mA}$

Buzzer de alarme

O sistema utiliza um Passive Buzzer Module para emitir alertas sonoros.

Características:

□ Tensão de funcionamento: 3,3 V a 5 V

Consumo médio: $I_{\text{buzzer}} \approx 30\text{mA}$

4.2.6. Cálculo da corrente total do sistema

A corrente total do sistema corresponde à soma das correntes de todos os dispositivos.

$$I_{\text{total}} = I_{\text{ESP32}} + I_{\text{pH}} + I_{\text{LM35}} + I_{\text{DHT11}} + I_{\text{LCD}} + I_{\text{relé's}} + I_{\text{bomba}} + I_{\text{buzzer}}$$

Substituindo os valores:

$$I_{\text{total}} = 240 + 5 + 0.06 + 2.5 + 200 + 140 + 170 + 30$$

$$I_{\text{total}} \approx 717\text{mA}$$

$$I_{\text{total}} \approx 787\text{mA}$$

$$I_{\text{total}} \approx 0.79\text{A}$$

4.2.7. Margem de segurança

Para garantir funcionamento seguro adiciona-se 30% de margem de segurança.

$$I_{\text{fonte}} = I_{\text{total}} \times 1.3$$

$$I_{\text{fonte}} = 0.79 \times 1.3$$

$$I_{\text{fonte}} \approx 1.02\text{A}$$

4.2.8. Fonte de alimentação recomendada

Para garantir estabilidade do sistema recomenda-se utilizar uma fonte superior ao valor calculado.

Fonte recomendada:

Fonte 5 V / 2 A

Esta fonte fornece potência suficiente para alimentar todos os sensores, atuadores e o microcontrolador com segurança.

4.2.9. Ferramentas

Como ferramentas utilizaremos:

Alicate universal, alicate desencapador, chave fenda, chave estrela, multímetro, ferro de soldar, broca, pistola de cola.

4.3. Etapas da montagem

A montagem do sistema hidropônico automatizado foi realizada em diferentes etapas, envolvendo a construção da estrutura física da estufa, a instalação do sistema hidráulico e a implementação do circuito eletrônico responsável pelo monitoramento e controle do sistema.

4.3.1. Construção da estrutura da estufa

Inicialmente foi construída a estrutura física da estufa utilizando tubos de ferro, PVC e suportes de fixação. Os tubos foram cortados de acordo com as dimensões previamente definidas no esboço a baixo:

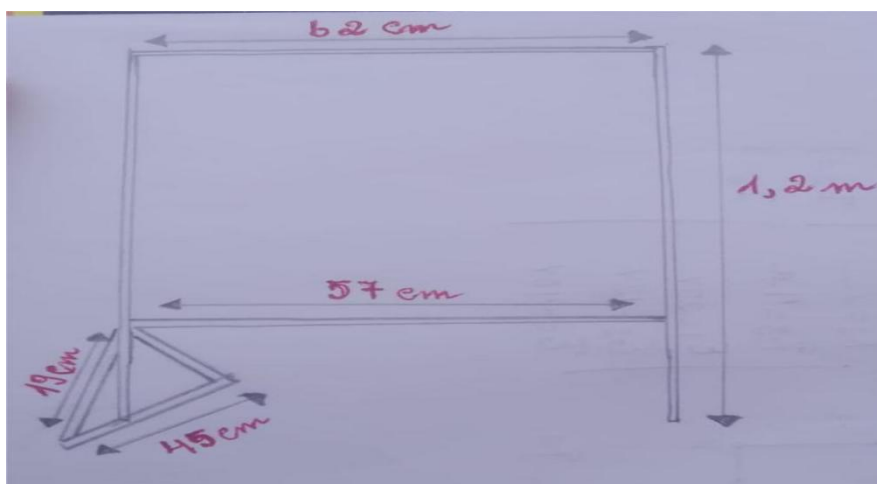


Figura 2-1: Esboço da estufa hidroponica.
Fonte: autores, 2025

Após o corte, os tubos de ferro foram soldados e os de PVC foram unidos com o auxílio de curvas e conectores de PVC e utilizamos cola quente e PVC para a fixação dos tubos, formando o suporte onde serão colocadas as plantas. Essa estrutura permite manter as plantas organizadas e facilita a circulação da solução nutritiva.



Figura 3-1: Esquerda, Estrutura da estufa lado lateral.

Figura 3-2: Direita, Estrutura da estufa lado frontal.

Fonte: autores, 2025

4.3.2. Instalação do sistema hidráulico

Após a montagem da estrutura, foi realizada a instalação do sistema hidráulico responsável pela circulação da solução nutritiva.

Foi instalada uma mini bomba de água, conectada a tubos flexíveis, que conduzem a solução nutritiva do reservatório até os canais onde estão as plantas. Esse sistema permite que a solução seja distribuída uniformemente pelas raízes.

A bomba foi posicionada dentro do reservatório de água, garantindo o funcionamento contínuo do sistema de irrigação.

4.3.3. Instalação dos sensores

Na etapa seguinte foram instalados os sensores responsáveis pelo monitoramento das condições do sistema.

Foram utilizados os seguintes sensores:

Sensor de pH 4502C, responsável por medir o nível de acidez da solução nutritiva;

Sensor de temperatura LM35, utilizado para medir a temperatura da solução;

Sensor DHT11, responsável por medir a temperatura e a humidade do ar dentro da estufa.

Os sensores foram posicionados estrategicamente para garantir medições mais precisas. O sensor de pH e o LM35 foram colocados em contato com a solução nutritiva, enquanto o DHT11 foi instalado na parte superior da estufa para medir as condições do ambiente.

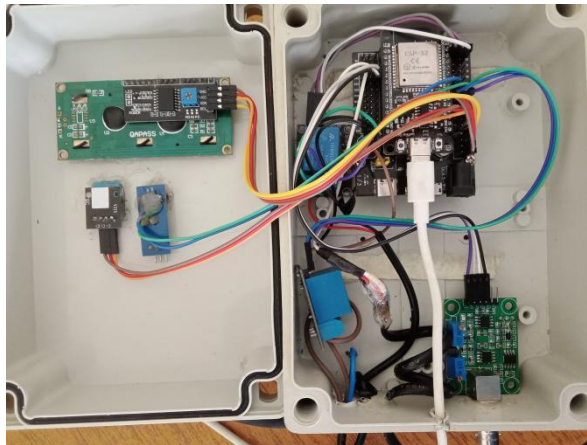
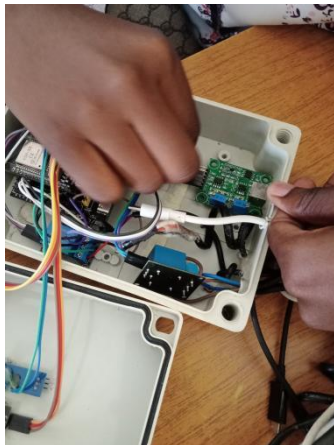


Figura 4-1: A esquerda instalação dos sensores sendo feita

Figura 4-2: A direita instalação dos sensores completa

Fonte: autores, 2025

4.3.4. Montagem do circuito eletrônico

Após a instalação dos sensores, foi realizada a montagem do circuito eletrônico utilizando o microcontrolador ESP32.

O ESP32 foi conectado aos sensores, ao módulo relé, ao buzzer e ao display LCD por meio de cabos jumper. A placa expansora foi utilizada para facilitar a organização das conexões e garantir maior estabilidade ao sistema.

Os módulos relé foram responsáveis por controlar os dispositivos de potência, como:

a bomba de água

a lâmpada de aquecimento

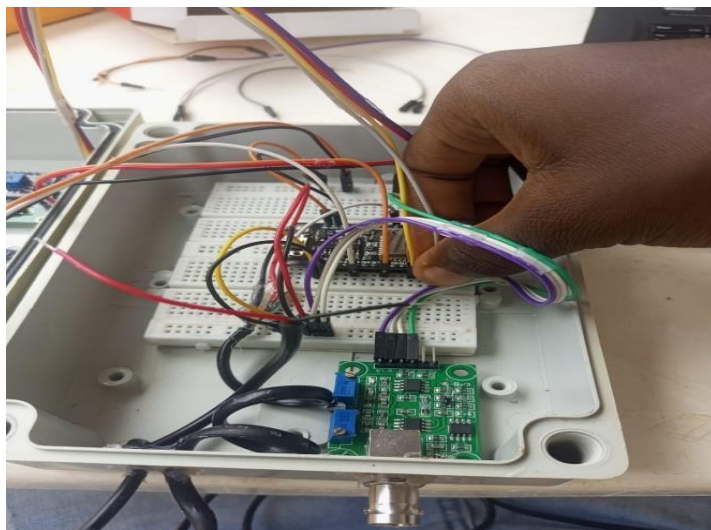


Figura 5-1: Circuito electrico

Fonte: Autores ,2025

4.3.5. Instalação do sistema de monitoramento

Em seguida foi instalado o display LCD 16x2 com módulo I2C, utilizado para apresentar localmente as informações do sistema, como:

- nível de pH
- temperatura da solução
- temperatura do ar
- humidade do ambiente

Além do monitoramento local, o sistema foi integrado à plataforma Blynk, permitindo acompanhar os dados remotamente através de um smartphone.

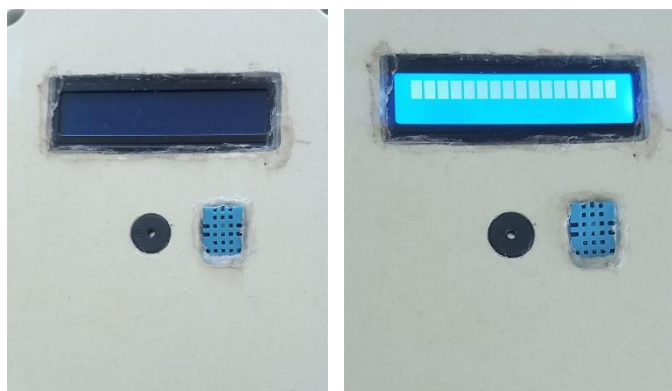


Figura 6-1: A esquerda, LCD desligado.

Figura 6-2: A direita, LCD recebendo a leitura dos valores.

Fonte: autores, 2025

4.3.6. Testes e verificação do funcionamento

Após a conclusão da montagem, foram realizados diversos testes para verificar o funcionamento do sistema. Durante os testes foram observados os seguintes pontos:

- ✓ Leitura correta dos sensores;
- ✓ Acionamento automático da bomba;
- ✓ Funcionamento da lâmpada de aquecimento;
- ✓ Envio de dados para a plataforma Blynk;
- ✓ Emissão de alerta sonoro pelo buzzer quando ocorre alguma anomalia.

Os testes confirmaram que o sistema é capaz de monitorar e controlar automaticamente os principais parâmetros do cultivo hidropônico.

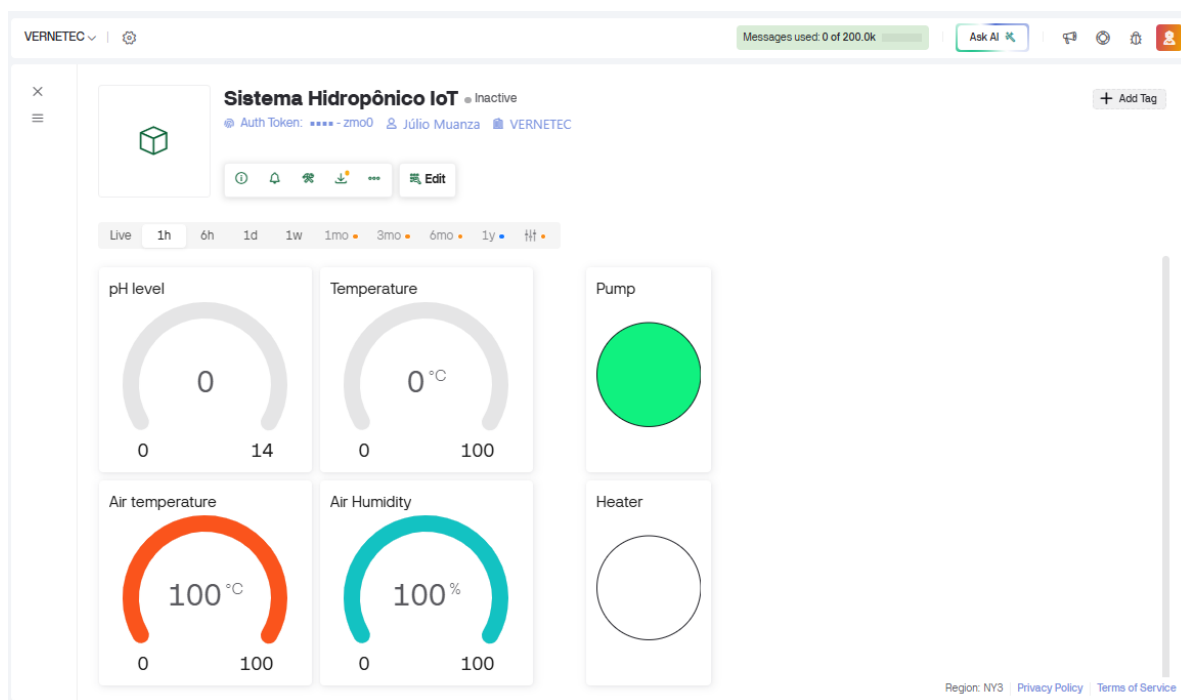


Figura 7-1: Sistema de monitoramento pelo PC

Fonte: Autores ,2025 por plataforma Blynk

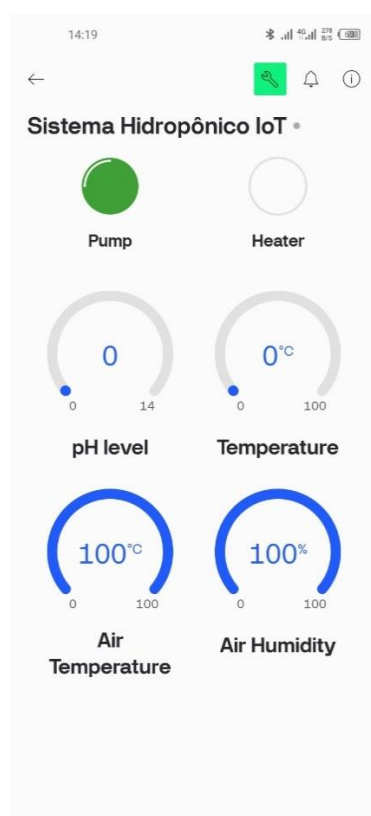


Figura 8-1: Sistema de monitoramento pelo telefone

Fonte: Autores ,2025 por plataforma Blynk

4.3.7. Funcionamento

1. Descrição do Funcionamento do Sistema

O sistema foi desenvolvido com o objetivo de automatizar o cultivo hidropônico de alface, eliminando a necessidade de intervenção manual constante. Para isso, o ESP32 funciona como o "cérebro" do projeto — monitorando continuamente o ambiente e tomando decisões automáticas com base nos dados que recebe dos sensores.

2. Como tudo começa

Ao ser ligado, o sistema passa por uma fase de inicialização onde configura todos os seus componentes: a comunicação serial, o display LCD, os pinos de entrada e saída, e a resolução do conversor analógico-digital. Em seguida, tenta se conectar à rede Wi-Fi. Caso não encontre uma rede conhecida, cria automaticamente um ponto de acesso chamado ESP32_IoT, permitindo que o utilizador configure o Wi-Fi pelo telemóvel ou computador, sem precisar alterar o código. Uma vez conectado, o sistema estabelece ligação com a plataforma Blynk, que permite o monitoramento remoto em tempo real.

3. Lendo o ambiente

Com tudo inicializado, o sistema entra em modo de operação contínua. A cada poucos segundos, lê três sensores distintos. O sensor de pH analisa a acidez da solução nutritiva — uma das variáveis mais críticas no cultivo hidropônico. Para garantir precisão, o sistema não se contenta com uma única leitura: faz 50 amostras e calcula a média, reduzindo os efeitos de ruído elétrico. O resultado é então convertido para a escala de pH (de 0 a 14) com base nos valores de tensão de referência.

O sensor LM35, mergulhado na solução, mede a temperatura da água com o mesmo cuidado — 50 leituras, cálculo da média, conversão para graus Celsius. Já o DHT11, posicionado no ar, fornece a temperatura e a humidade do ambiente ao redor das plantas. Todos esses dados são enviados automaticamente para o painel do Blynk, acessível de qualquer lugar.

4. Tomando decisões

O que torna o sistema verdadeiramente autónomo é a sua capacidade de reagir às condições do cultivo sem precisar de ninguém.

Se a temperatura do ar cair abaixo dos 18°C, a lâmpada é acionada automaticamente para aquecer o ambiente. Quando a temperatura volta ao normal, ela apaga sozinha.

Se o pH da solução sair da faixa ideal — abaixo de 5,5 ou acima de 7,0 — o sistema entra em estado de alerta: liga a bomba para circular e renovar a solução, e dispara o buzzer de forma intermitente, emitindo um sinal sonoro a cada 300 milissegundos. Esse alarme serve para chamar a atenção do agricultor caso a situação exija intervenção manual, como adição de correctores de pH.

5. A irrigação automática

Mesmo quando o pH está dentro do intervalo ideal, as plantas precisam de água regularmente. Para isso, o sistema implementa um ciclo de irrigação temporizado: a cada 60 minutos, a bomba é ligada por 10 minutos para irrigar as plantas, garantindo entre 6 a 10 ciclos por dia — exactamente o recomendado para o cultivo de alface. Por segurança, a irrigação automática só é activada se o pH estiver dentro dos limites, evitando regar as plantas com uma solução em más condições.

6. O que aparece no ecrã

Para facilitar o acompanhamento local, o display LCD alterna automaticamente entre dois grupos de informação a cada segundo: num momento mostra o nível de pH e a temperatura da solução; no seguinte, exhibe a temperatura e a humidade do ar. É uma forma simples e eficaz de acompanhar o estado do sistema sem precisar de abrir o telemóvel.

Um detalhe importante na programação

Uma escolha técnica que merece destaque é o uso da função `millis()` em vez de `delay()` para controlar os tempos do sistema. Enquanto o `delay()` bloqueia completamente o microcontrolador durante a espera, o `millis()` permite que o sistema continue a executar todas as suas tarefas em paralelo — lendo sensores, actualizando o LCD, verificando o pH e comunicando com o Blynk — tudo ao mesmo tempo, sem interrupções. É essa abordagem que torna o sistema verdadeiramente responsivo e fiável.

4.3.7.1. Digrama de funcionamento

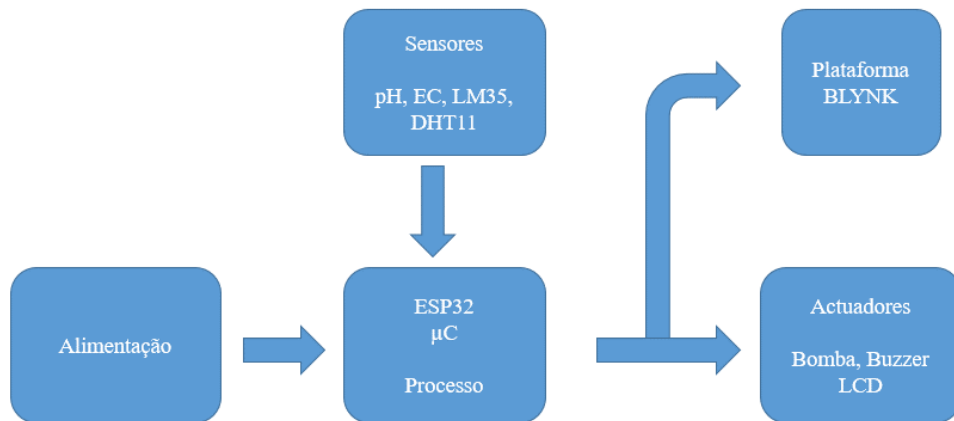


Figura 8-2: Diagrama em bloco

Fonte: Autores, 2025

4.3.7.2 Fluxograma

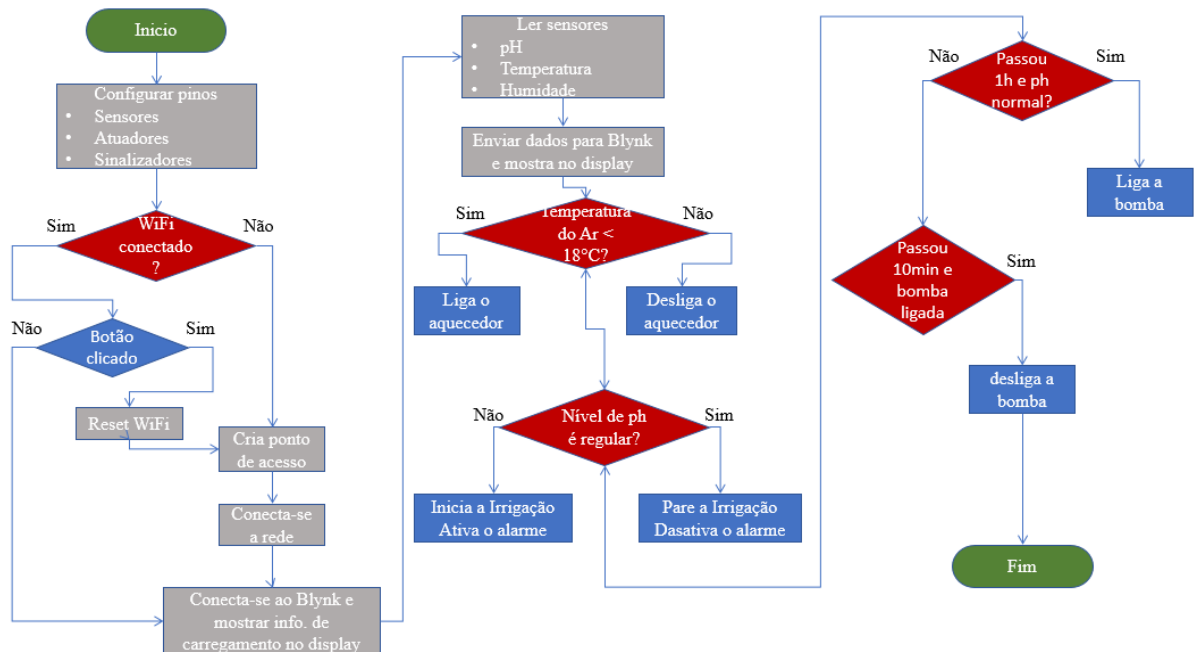


Figura 9-1: Fluxograma

Fonte: autores,2026

4.3.8. Apresentação de resultado

4.4. Custos do projeto

Materias	Quantidade	Preco	Total
ESP32	1	16.000kzs	16.000kxs
Jumpers MM 20 cm	3	550kzs	1.650kzs
Jumpers MF 20 cm	3	550kzs	1.650kzs
Buzzer	1	2.500kzs	2.000kzs
LCD com modulo I2C	1	7.100kzs	7.100kzs
Sensor de temperatura e humidade DHT11	1	5.000kzs	5.000kzs
Modulo réle 1 canal	2	2.500kzs	5.000kzs
Sensor de temperatura LM35	1	5.000kzs	5.000kzs
Sensor de PH com modulo	1	32.000kzs	32.000kzs
Mini bomba de agua	1	14.500kzs	14.500kzs
Ferros	4	3.250kzs	13.000kzs
Tampão de 40	8	125kzs	1.000kzs
Braçadeiras de fita	10	50kzs	500kzs
Caixa de fusivel	1	3.000kzs	3.000kzs
Cabo USB	2	2.000kzs	2.000kzs
Cabo de forza	2	500kzs	1.000kzs
Suporte de lâmpada	2	400kzs	800kzs
Lâmpada	2	250kzs	500kzs
Tubo PVC de 40 3m	2	2.500kzs	5.000kzs
Tubo PVC de16 1m	1	1.000kzs	1.000kzs
Curva PVC de 16	10	200kzs	2.000kzs

Alface	12	500kzs	6000kzs
Total Geral	125.700kzs		

Tabela 3-3: Custo do projeto

Fonte: autores,2025

5. CONCLUSÃO

Em conclusão com este trabalho desenvolveu-se um sistema automatizado para controle de uma estufa hidroponica, visando melhorar a eficiência do cultivo e dar uma segunda forma de cultivo pra além do convencional que possa ser util mesmo em tempo de seca, com um sistema hidroponico automatizado que poupe mas água do que da forma natural.

Os desafios constatados foram que ouve o alto custo de instalação do sistema, um acompanhamento permanente do funcionamento do sistema, principalmente do fornecimento de energia elétrica e controle da solução nutritiva, a necessidade de mão de obra especializada, ou no mínimo que o produtor tenha um treinamento teórico e prático adequado, não podendo prescindir de uma assistência técnica especializada.

Os resultados demonstram que a utilização de sensores e sistemas de controle têm como beneficios permitir acompanhar parâmetros essenciais do cultivo, bem como condições da solução nutritiva, controle do ph e do ambiente da estufa. Esse monitoramento contínuo contribui para dar soluções mais rápidas na correção de possíveis falhas, favorecendo a estabilidade da colheita. O uso de automação reduz também o trabalho manual e cria condições mais favoraveis do uso de recursos, o que contribui para maisw eficiencia.

Por fim, recomenda-se que estudos futuros explorem a integração de novas tecnologias, como sistemas de controle residencial e não apenas de uma estufa ou orta publica, com o objetivo de ampliar ainda mais a eficiência e a autonomia dos sistemas de cultivo hidropônico até nas residencias urbanas.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade, M. M. de. (2017). Metodologia do trabalho científico. São Paulo, SP: Atlas.
- Casarin, S. (2024). Hydroponic systems demystified: Choosing the right setup for your plants. *Journal of Agricultural Science and Botany*, 8(2), 233–240.
- Castellane, P. D., & Araújo, J. A. C. (1994). Cultivo sem solo – Hidroponia. Jaboticabal, SP: FUNEP.
- Cometti, N. N., Genuncio, G. C., & Zonta, E. (Orgs.). (2019). Hidroponia para técnicos (1^a ed.). Brasília, DF: Instituto Federal de Brasília. <https://editora.ifb.edu.br/editora/livroseditora-ifb/hidroponia-para-t%C3%A9cnicos/>
- Dhumal, S. S., Manoj, D., Shinde, U. S., Pawar, R. D., Sarvade, S. A., & Nale, V. (2025). Comparative evaluation of hydroponic systems for growth, yield, and quality of iceberg lettuce (*Lactuca sativa* var. capitata). *Acta Horticulturae*, 1416, 295–304.
- Faquin, V. (1996). Nutrição mineral de plantas. Lavras, MG: UFLA/FAEPE.
- Gil, A. C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa (4^a ed.). São Paulo, SP: Atlas.
- Gil, A. C. (2019). Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo, SP: Atlas.
- Howard, M. R. (2017). The history of soilless culture: From ancient gardens to modern agriculture. Leuven, Belgium: International Society for Horticultural Science. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2025.1416.39>
- Marconi, M. A., & Lakatos, E. M. (2010). Fundamentos de metodologia científica: Técnicas de pesquisa (7^a ed.). São Paulo, SP: Atlas.
- Mateus, J. (1998). Manual prático de hidroponia. São Paulo, SP: Nobel.
- Miilkiia Grow. (2025). The science behind hydroponic systems and their efficiency in 2025. <https://www.miilkiagrow.com/pt/news/the-science-behind-hydroponic-systems-and-their-efficiency-in-2025>
- Resh, H. M. (2013). Hydroponic food production (7th ed.). Boca Raton, FL: CRC Press.
- Santos, R. S. S. (1998). Hidroponia: Vantagens, desafios e aplicações em sistemas de cultivo sem solo. Uberlândia, MG: UFU. <http://www.fruticultura.iciag.ufu.br/hidropo.htm>
- Semedo, M. J. F. (2014). Produção de hortícolas em Angola recorrendo a sistemas hidropónicos (Dissertação de mestrado). Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.
- Tako, K. V., & Kameo, S. Y. (Orgs.). (2023). Metodologia da pesquisa científica: Dos conceitos teóricos à construção do projeto de pesquisa [Livro eletrônico]. Campina Grande, PB: Editora Amplla. <https://ampllaeditora.com.br/books/2023/03/MetodologiaPesquisa.pdf>

Teixeira, N. T. (1996). Hidroponia: Uma alternativa para pequenas propriedades. Guaíba, RS: Livraria e Editora Agropecuária.

Thiollent, M. (2011). Metodologia da pesquisa-ação (18ª ed.). São Paulo, SP: Cortez.

7. Anexos

Manual de Utilização do Sistema

1. Inicialização do Sistema

Para utilizar o sistema, primeiramente deve-se ligar o dispositivo. Após a inicialização, o sistema verifica automaticamente se há uma rede Wi-Fi disponível para conexão.

2. Configuração de Rede

Caso o dispositivo não esteja conectado a nenhuma rede Wi-Fi, o ESP32 entrará em modo de ponto de acesso (*Access Point*), disponibilizando um endereço IP. Por meio desse endereço IP, o usuário poderá acessar uma página web de configuração, na qual é possível realizar a manutenção da rede e conectar o dispositivo a qualquer rede Wi-Fi disponível no alcance do ESP32.

3. Apresentação e Leitura dos Sensores

Após a seleção e conexão à rede desejada, o sistema exibirá uma breve apresentação no display. Em seguida, os valores medidos pelos sensores passarão a ser exibidos em tempo real.

4. Envio de Dados para a Plataforma

Os dados coletados pelos sensores são enviados para a plataforma em intervalos de tempo distintos, de forma a evitar conflitos de informação e sobrecarga na comunicação.

5. Funcionamento Autônomo

O sistema realiza verificações contínuas de parâmetros essenciais para a sobrevivência da planta, como o nível de umidade do solo e a temperatura ambiente. Com base nessas leituras, o sistema opera de forma totalmente autônoma, sem necessidade de intervenção humana.